

Herencia Post-Mendeliana e Interacciones Alélicas

Dominancia Incompleta

Dominancia incompleta = heterocigoto muestra fenotipo intermedio.

Explicación

La dominancia incompleta es un tipo de herencia donde ninguno de los alelos es completamente dominante. El individuo heterocigoto manifiesta una condición intermedia que mezcla las características de ambos progenitores.

Cruce flor roja (RR) x flor blanca (BB) → F1 rosada (RB).

Explicación

Al cruzar una planta de flores rojas homocigotas con una blanca homocigota, la primera generación filial no muestra el rojo dominante, sino una fusión tonal expresada como flores de color rosado en estado heterocigoto.

Cruce F1 (RB x RB) → proporción fenotípica 1 rojo : 2 rosados : 1 blanco.

Explicación

Al autofecundar la generación F1 de dominancia incompleta, la proporción fenotípica coincide exactamente con la genotípica (1:2:1), debido a que los heterocigotos conservan un fenotipo único diferenciado de los homocigotos.

Codominancia

Codominancia = alelos se expresan simultáneamente por igual.

Explicación

En la codominancia, ambos alelos presentes en el heterocigoto se manifiestan de manera independiente y completa en el fenotipo, sin mezclarse ni eclipsarse el uno al otro.

Ejemplo: Ganado shorthorn → alelo rojo + alelo blanco = pelaje roano.

Explicación

El ganado shorthorn ilustra la codominancia mediante el pelaje roano, donde coexisten de forma visible pelos completamente rojos y pelos completamente blancos distribuidos en el cuerpo del animal.

Sistema ABO ⊃ alelos IA, IB y i.

Explicación

El sistema de grupos sanguíneos humanos ABO funciona mediante alelos múltiples, donde conviven tres variantes alélicas distintas que determinan la presencia de antígenos en los glóbulos rojos.

Alelos IA = IB ⇒ grupo sanguíneo AB.

Explicación

Los alelos para los tipos sanguíneos A y B son codominantes entre sí. Cuando una persona hereda ambos alelos (IAIB), sus glóbulos rojos expresan ambos antígenos simultáneamente, configurando el grupo sanguíneo AB.

Alelos Múltiples

Alelos múltiples = población posee más de dos variantes génicas.

Explicación

Aunque un organismo diploide solo hereda dos alelos por locus, a nivel poblacional existen más de dos opciones posibles para un mismo gen, ampliando la variedad de combinaciones genotípicas.

Individuo diploide ✓ hereda solo dos alelos.

Explicación

A pesar de la existencia de múltiples alelos en el fondo genético de una especie, cada individuo diploide mantiene el límite estructural de portar únicamente dos alelos por gen, uno de origen paterno y otro materno.

Grupo sanguíneo O ✓ requiere alelos recesivos (ii).

Explicación

El grupo sanguíneo O carece de los antígenos A y B en la superficie celular. Genéticamente se manifiesta únicamente cuando el individuo es homocigoto para el alelo recesivo i (ii).

Herencia Ligada al Sexo

Cromosomas sexuales ⊃ par XX (mujer) y par XY (varón).

Explicación

La determinación sexual en humanos se rige por cromosomas específicos. Las mujeres poseen dos cromosomas X homólogos, mientras que los varones presentan un cromosoma X y un cromosoma Y de menor tamaño.

Herencia ligada al X → genes ubicados en cromosoma sexual X.

Explicación

Los caracteres ligados al cromosoma X se heredan de manera particular porque los varones, al poseer un solo cromosoma X (XY), expresarán cualquier alelo presente en él, sea dominante o recesivo.

Daltonismo ∨ Hemofilia ⇒ condiciones recesivas ligadas al X.

Explicación

Enfermedades genéticas como el daltonismo y la hemofilia son causadas por genes defectuosos en el cromosoma X. Por esta razón, afectan con mayor frecuencia a los varones, quienes solo necesitan una copia para manifestarlas.

Mujer portadora ✓ heterocigota para alelo recesivo ligado al X.

Explicación

Una mujer con un alelo normal y uno afectado en sus cromosomas X (XHXh) no padece la enfermedad debido a la dominancia del alelo sano, pero actúa como portadora transmitiéndolo a su descendencia.